

Activité 1

Objectif

Découvrir la notion de pourcentage de pourcentage.

Cours 1

Des proportions au taux d'évolution

Journée « noire » au péage

Un jour de grande affluence, on a compté 14 600 véhicules qui ont transité par un péage. 85 % des véhicules étaient des voitures et 60 % de ces voitures étaient munies d'un badge de télépéage.



1 Combien de voitures se sont présentées à ce péage ?

2 a. Calculer le nombre de voitures munies d'un badge de télépéage.

b. En déduire la proportion, exprimée en pourcentage, de voitures munies d'un badge de télépéage par rapport à l'ensemble des véhicules.

3 Combien vaut $14\,600 \times \frac{85}{100} \times \frac{60}{100}$?

En déduire une autre façon d'obtenir la proportion de la question 2. **b.**

4 a. Quel pourcentage des véhicules ayant transité par ce péage représentent les véhicules autres que les voitures ?

b. Parmi ces véhicules, 20 % disposaient d'un badge de télépéage. Quel calcul permet d'affirmer que 438 véhicules autres que des voitures ont franchi le péage à l'aide d'un badge ?

Multiplication d'utilisateurs

Le tableau suivant indique l'évolution du nombre d'utilisateurs (en millions) d'un réseau social en Asie.

Année	2016	2017	2018
Nombre d'utilisateurs	560	716	868

1 a. Calculer, à 0,1 % près, le pourcentage d'augmentation du nombre d'utilisateurs entre 2016 et 2017, puis entre 2017 et 2018.

b. Calculer, à 0,1 % près, le pourcentage d'augmentation du nombre d'utilisateurs entre 2016 et 2018.

Ce pourcentage est-il la somme des deux pourcentages précédents ?

2 a. Calculer le coefficient multiplicateur C_1 associé à l'augmentation du nombre d'utilisateurs entre 2016 et 2017, puis le coefficient multiplicateur C_2 associé à l'augmentation du nombre d'utilisateurs entre 2017 et 2018.

b. Calculer le coefficient multiplicateur C_3 associé à l'augmentation du nombre d'utilisateurs entre 2016 et 2018, puis calculer $C_1 \times C_2$. Que constate-t-on ?

